

通信基础与网络性能

把信息送过有限信道

408 · NET-01

1 本册定位

本 Topic 回答一个问题：一个 bit 要穿过有限带宽、有限传播速度且可能有噪声的真实信道，必须付出什么代价？

本册拥有：source/destination、data/signal/symbol/bit 的边界，传输介质与物理接口，repeater/hub，传输、传播、处理、排队四类时延，throughput、BDP、交换服务与存储转发，Nyquist/Shannon 的 408 模型，以及编码、调制和复用的选择逻辑。

本册不拥有：多站点怎样争用共享介质，见单跳交付；窗口怎样填满管道，见可靠传输；拥塞造成的动态排队反馈，见拥塞控制。

2 独立阅读词典：先把量和对象说清楚

本册中第一次出现的英文词都按下面的具体对象理解。**bit** 是只能取 0 或 1 的信息单位；**symbol** (码元) 是发送器一次发出的一个可区分物理状态，一个码元可以携带多个 bit。**signal** (信号) 是电、光或无线介质中随时间变化的物理量；**data** (数据) 是希望对方恢复的内容，不等于信号本身。

术语	本册中的可操作定义	不要混成什么
bit rate R	每秒注入链路的 bit 数，单位 bit/s； $T_{tx} = L/R$	不是传播速度
baud rate R_s	每秒发送的 symbol 数；若有 M 种状态，理想 $R = R_s \log_2 M$	不是 bit 数本身
bandwidth W	信道允许通过的频率范围，单位 Hz；Nyquist/Shannon 中的 W 指它	不是实际吞吐量
SNR	信号功率与噪声功率的比值；越大越容易区分状态	不是信号强度的单位
transmission delay	把整段 L bit 推入链路所需时间	不是信号跑过距离的时间
propagation delay	信号从发送端走到接收端所需时间； $T_{prop} = d/v$	不随包长 L 增大
throughput	实际每秒成功交付的有效 bit 数	不是链路标称容量
BDP	“带宽乘传播/往返时间”，表示同一时刻可能在途的 bit 预算	不是文件大小

后文若只写“带宽变大”，默认指 R 或可用容量变大；若只写“距离变远”，默认先影响 T_{prop} 。遇到题目同时给出两者，必须分别放回上面两个时钟，不能用一个词代替另一个量。

3 根本问题：距离不会因为链路变快而消失

通信不是“把文件瞬移到另一台机器”，而是连续完成三件事：

1. 把信息表示成接收方能够区分的物理状态；
2. 用有限速率把这些状态注入介质；
3. 等待扰动沿有限距离传播到另一端。

因此网络性能的第一母模型是：

Information → Symbol → Signal → Link → Arrival

箭头表示信息逐步获得物理表示并在空间中传播，不是协议分层。它导出两个不能混合的时钟：

$$T_{tx} = \frac{L}{R}$$

$$T_{prop} = \frac{d}{v}$$

- T_{tx} 决定“最后一个 bit 何时离开发送端”，由数据长度 L 和发送速率 R 决定；
- T_{prop} 决定“某个 bit 何时到达接收端”，由距离 d 和传播速度 v 决定。

提高带宽会缩短发送时延，却不会消除传播时延。这是后续窗口、流水线和拥塞机制出现的物理起点。

4 对象不等于表示

一次通信的最小物理链不是“发送端直接把 bit 给接收端”，而是：

Source → Transmitter → Channel → Receiver → Destination

Source 产生信息，transmitter 把信息编码/调制成适合介质的信号，channel 传播并叠加衰减、失真与噪声，receiver 从观测信号恢复数据，destination 消费数据。信源/信宿是信息语义的两端；发送器/接收器是物理表示转换的两端，不能因为它们常在同一设备中就合并概念。

概念 A	≠ 概念 B	真正区别与题目信号	混淆后果
Data	≠ Signal	Data 是要表达的信息；signal 是介质中的物理载体	把“数字数据”误认为只能用数字信号传输
Bit	≠ Symbol	bit 是信息单位；symbol 是一次发送的可区分物理状态	漏掉每码元可承载 $\log_2 M$ bit
Bit rate	≠ Baud rate	前者数 bit/s，后者数 symbol/s	曼彻斯特、QAM 等题中倍数关系算反
Bandwidth	≠ Throughput	前者是链路能力上限；后者是实际交付速率	忽略瓶颈、协议等待和拥塞
Transmission	≠ Propagation	前者是注入链路；后者是信号移动	用距离计算发送时延或用包长计算传播时延

5 传输介质与物理接口：信号能走，不等于双方会通信

介质决定信号传播的物理约束，却不单独决定 bit rate、协议或可靠性。比较介质时使用四个维度：可用频带与衰减、抗干扰能力、部署距离与成本、是否易被共享或窃听。

介质	物理直觉	主要优势	主要边界
双绞线	两根绝缘铜线绞合，使外界干扰在两线中尽量共模抵消	成本低、布线方便	衰减和串扰限制距离/速率，类别与题设相关
同轴电缆	中心导体与同轴屏蔽层形成受控传输结构	屏蔽和带宽通常优于普通双绞线	较粗重，现代 LAN 主干中不再是唯一选择
光纤	光在纤芯/包层结构中传播	带宽高、衰减低、抗电磁干扰	光电转换与施工成本；单模/多模边界不同
无线	电磁波在开放空间传播	移动性、广播可达、部署灵活	干扰、衰落、共享竞争和安全暴露

“光纤一定传播得更快”不是稳定结论。介质的传播速度与链路发送速率是两个维度；光纤常见优势是可用带宽、衰减和抗干扰，而不是把传播时延变为零。

物理接口还必须让两端就四类约束达成一致：

- **机械特性**：连接器形状、引脚数量和物理尺寸；
- **电气特性**：电平、阻抗、速率和信号持续时间；
- **功能特性**：每条线或信号的用途；
- **规程特性**：信号按什么先后次序出现、何时有效。

只有介质而没有接口契约，双方即使物理相连也不能正确解释信号。

5.1 Repeater 与 Hub：只延伸 bit 的可达范围

Repeater 在物理层接收衰减/失真的信号并重新整形、定时、发送，不读取 MAC 地址，也不隔离上层广播。Hub 是多端口 repeater：从一个端口观察到的 bit 被再生到其他端口，所有站共享带宽与冲突域。它没有 switch 的 source learning、MAC table 和定向转发状态。

若每个码元有 M 个可可靠区分的状态，则理想映射下：

$$R_b = R_s \log_2 M.$$

增加 M 能让一个码元携带更多 bit，但相邻状态更难区分，所需信噪比也更高。它不是免费的速率提升。

6 容量上限怎样生成

6.1 无噪声仍受带宽限制

朴素想法是无限提高码元变化速度。失败原因是有限带宽会使相邻码元的波形互相干扰。408 使用 Nyquist 模型表达无噪声低通信道的上限：

$$R_{s,\max} = 2W, \quad R_{b,\max} = 2W \log_2 M.$$

这里 W 是 Hz， M 是码元状态数。第一式约束每秒可区分多少码元，第二式再乘每码元的信息量。

6.2 有噪声时不能无限增加状态数

若只看 Nyquist，增大 M 似乎能无限提高 bit rate。现实噪声会让密集状态不可区分。Shannon 容量给出有噪声信道的可靠通信极限：

$$C = W \log_2(1 + \text{SNR}).$$

公式中的 SNR 是功率比；若题目给分贝：

$$\text{SNR}_{dB} = 10 \log_{10} \text{SNR}.$$

Nyquist 回答“带宽允许多快地摆放可区分码元”，Shannon 回答“噪声存在时最多能可靠携带多少信息”。题目同时给出两组限制时，系统必须同时满足，不能任选一个公式。

7 编码、调制与复用解决不同问题

7.1 编码：怎样把 bit 变成可同步的基带波形

线路编码必须同时考虑：接收方能否恢复时钟、是否存在难以传输的直流分量、付出多少额外码元。

- NRZ 简单，但长串同值缺少跳变；
- Manchester 用位中跳变携带时钟，易同步但码元开销大；
- 4B/5B 先限制长串零，再配合 NRZI，在同步能力和效率之间折中。

编码不是可靠传输。它改善物理可判决性，却不替代 CRC、ACK 或重传。

7.2 调制：怎样把信息装到适合信道的载波上

载波可写作 $A \cos(2\pi ft + \phi)$ 。ASK、FSK、PSK 分别改变振幅、频率或相位；QAM 联合改变振幅和相位。调制阶数越高，每码元携带的 bit 越多，但判决间隔越小、对 SNR 越敏感。

7.3 复用：怎样让多个信息流共享一条介质

FDM、TDM、WDM、CDM 分别在频率、时间、光波长或码空间上分离使用者。复用先划分资源；MAC 则在共享资源未被预先完全划分时决定“现在轮到谁”。两者在概念上相邻，但责任不同。

方式	正交/分离轴	必须支付的控制成本	典型计算接口
FDM	不重叠频带	guard band、滤波	总带宽含各子带与保护带
TDM	周期性 time slot	frame/slot synchronization	每轮槽数、每槽 bit 数、frame rate 决定线路 bit rate
WDM	光纤中的不同 wavelength	光器件与通道间隔	可近似视为光域 FDM
CDM	近似正交 code sequence	chip rate、同步、相关检测	用内积/相关值分离用户

同步 TDM 即使某输入暂时无数据，也可能保留其固定 slot；统计 TDM 可动态分配槽位提高突发业务利用率，却需地址/调度与缓冲。若 n 路输入每路每秒产生 f 个样本、每样本 b bit，且一帧各取一个样本，忽略额外开销时线路速率至少为 nfb bit/s；题设给同步位或 framing overhead 时必须另加。CDM 的“同时同频”不等于无干扰，它依赖码序列相关性与接收同步。

8 交换服务：状态何时建立，节点按多大粒度等待

交换方式可以用两个问题生成：传输前是否建立沿途状态？中间节点必须收齐多大对象才能继续？

模型	状态与资源	中间节点动作	主要代价
电路交换	传输前建立端到端连接并预留资源	建立后连续转送 bit 流	setup 时间；空闲时预留能力也不能被他人使用
报文交换	不预留端到端电路	收齐整个 message 后存储、排队、选择下一跳	大报文要求大缓冲，并阻塞后续短报文
分组交换	通常不预留完整物理电路；把 message 切成 packet	按 packet 存储转发，可形成流水线	每包首部、排队、乱序/丢失与重组责任

8.1 交换方式的三条轴：状态、粒度、可靠性不能混成一个排名

交换方式首先决定的是资源/路径状态何时建立以及中间节点以多大粒度等待和转发；它本身并不自动拥有“可靠/不可靠”的端到端服务语义。可靠性还要看是否存在检错、确认、序号、重传或上层恢复机制。因此：

$$\boxed{\text{Path/Resource State} \perp \text{Forwarding Granularity} \perp \text{Reliability Mechanism}}$$

同理，“时延最小/最稳定”也必须绑定工作负载与阶段：电路交换要先支付 setup，但连接建立后不再逐结点收齐完整报文；报文/分组交换要承担 store-and-forward、排队与首部开销，而分组化又可通过更小粒度和流水线降低等待整报文的代价。考试若把“可靠性”直接排成电路/报文/分组三者的固定名次，必须先确认题目是否显式采用某个传统教材简化模型，不能把这种口径升级为交换方式的定义。

报文交换与分组交换都可 store-and-forward，区别是缓存/调度粒度。packet 化不能消除总数据发送量，但允许第一包在整份 message 尚未发送完时进入下一跳，也让多个流细粒度交错。

8.2 数据报与虚电路：同为分组交换，状态位置不同

模型	建立阶段	packet 携带/网络保存	故障与顺序直觉
Datagram	无连接建立要求	每包携带完整目的标识，router 按当前转发表独立处理	不同包可走不同路径、可能乱序；路由变化可影响后续包
Virtual circuit	先建立逻辑路径/表项	包携带较短 VC identifier；沿途设备保存映射状态	同一 VC 通常沿既定逻辑路径；沿途状态故障需要恢复/重建

虚电路是网络中的逻辑状态，不等于物理专线，也不必等于预留固定带宽；数据报无连接也不等于“网络没有任何状态”，router 仍保存 forwarding state。IP 的具体数据报转发由 NET04 Own，本节只拥有交换服务模型。

9 一个分组经过链路的一生

设长度为 L 的 packet 依次经过 N 条等速率链路，每个中间交换节点采用 store-and-forward，暂忽略排队与处理：

```

1 源端序列化第 1 个 packet
2 -> 第 1 条链路传播
3 -> 中间节点收齐后才能向第 2 条链路序列化
4 -> ...
5 -> 目的端收齐

```

单个 packet 的最早完整到达时间为：

$$T = \sum_{i=1}^N \left(\frac{L}{R_i} + \frac{d_i}{v_i} \right).$$

若有 P 个等长 packet、 N 条等速率链路且可形成稳定流水线，则忽略其他时延时：

$$T = (N + P - 1) \frac{L}{R} + \sum_{i=1}^N T_{prop,i}.$$

$N + P - 1$ 来自“第一个 packet 填满 N 级流水线，余下 $P - 1$ 个各增加一个发送周期”，不能机械背成适用于任意速率和任意交换方式的公式。

10 四类时延与瓶颈

每个节点的总时延拆为：

$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}.$$

- processing：解析首部、检错和查表；
- queueing：等待输出资源，随 offered load 动态变化；
- transmission：把所有 bit 推上当前链路；
- propagation：信号穿过当前介质。

端到端 throughput 由路径上持续服务能力最弱的环节限制：

$$R_{throughput} \leq \min_i R_i.$$

但“最小链路速率”等于实际吞吐量只在发送方、接收方、协议窗口和拥塞均不形成更小瓶颈时成立。

11 BDP：网络中同时在途的状态预算

带宽时延积不是“又一种时延”，而是一定传播时间内链路可注入的数据量：

$$BDP = R \times T_{prop}.$$

若讨论往返反馈闭环，常使用 $R \times RTT$ 估算填满路径所需的未确认数据量。它将物理 Topic 与可靠传输、TCP 流控和拥塞控制连接起来：窗口小于在途容量时，发送方会等待反馈；窗口过大又可能积压队列。

12 正确性、代价与边界

机制	换来的能力	主要代价	失效或边界
更高阶调制	每码元更多 bit	更高 SNR 与实现复杂度	噪声使星座点不可区分
分组交换	突发业务统计复用	排队、抖动、丢包	高负载时延可能急剧增加
Store-and-forward 复用	完整检错和逐跳转发	每跳增加一个 packet 发送时延	cut-through 模型不能直接套用
	多流共享昂贵介质	划分、同步或码设计开销	资源空闲时可能利用不足
更高速率链路	缩短 transmission delay	成本与物理实现要求	不改变距离造成的 propagation delay

13 从数据到信号：物理表示的完整生成链

现有母模型 Information → Symbol → Signal → Link → Arrival 只有落实到“谁变成谁、速率怎样换算、信道允许什么”时才真正可用。本节把补充笔记中的通信基础、编码与调制细节接回这条生成链。

13.1 数据通信系统、传输方向与并串行

一个数据通信系统至少有 source、transmitter、channel、receiver、destination。source/destination 关心信息语义，transmitter/receiver 关心物理表示。发送端在并行内部总线和串行链路之间转换时，信息本身没有改变，改变的是同一时刻使用多少根线以及接收端如何恢复边界。

维度	选项	真正判据	直接后果
方向	Simplex / Half-duplex / Full-duplex	两端是否都能发送；能否同时发送	不是“有没有 ACK”，而是物理/逻辑信道的方向能力
位组织	Serial / Parallel	一次沿一条通道依次发 bit，还是多线同时发一组 bit	parallel 近距离吞吐高，但线间 skew 与成本随距离增大
信号形态	Analog / Digital	自变量和幅值是否连续取值	数字数据也可调制成模拟载波，模拟数据也可 PCM 数字化
频谱位置	Baseband / Passband	是否直接用低通信道，还是搬到载波频段	无线和带通信道通常需要调制

若码元速率为 R_s ，一个码元有 M 个可区分状态且等概率映射，则

$$R_b = R_s \log_2 M.$$

反推时先算 $\log_2 M$ ，再在 bit/s 与 baud 之间转换。 M 必须表示接收端在给定噪声下能够可靠区分的状态数，而不是发送端理论上愿意画多少种波形。

QAM 速率反推

若 16-QAM 的码元速率为 2400 Baud，每码元承载 $\log_2 16 = 4$ bit，所以理想 bit rate 为 9600 bit/s。若题目反给 9600 bit/s 与 8 种状态，则需要 $9600/3 = 3200$ Baud，不能把 8 直接乘成 8 bit/码元。

13.2 模拟数据数字化：PCM 的三个不可交换阶段

Pulse Code Modulation 依次完成：

Sampling → Quantization → Encoding

采样决定时间轴上取多少个观测；量化把连续幅值映到有限等级，会产生不可逆量化误差；编码再把等级编号写成 bit。编码不能恢复量化丢失的信息，因此三步不能倒置。

若信号最高频率为 f_m ，教材模型要求采样频率至少为 $2f_m$ 。每个样本量化为 Q 个等级时需要 $b = \lceil \log_2 Q \rceil$ bit，PCM bit rate 为

$$R_{PCM} = f_s b.$$

标准话音示例取 $f_s = 8000$ sample/s、每样本 8 bit，得到 64 kbit/s。这里的 8000 是样本率，不是码元状态数。

13.3 五种线路编码：事件语义先于波形记忆

线路编码题不要从“高电平代表 1”开始背，因为不同教材允许极性约定不同；应先锁定“当前 bit 是否要求跳变、跳变发生在何处”。

编码	当前 bit 的事件规则	同步与直流特性	典型边界
NRZ-L	整个位周期保持与 bit 对应的一个电平	长串同值无跳变，时钟恢复差	简单、频带利用较高，但不同步
RZ	每个位周期内回到零电平	比 NRZ 多跳变	需要更高信号变化率
Manchester	位中必有一次跳变，跳变方向表示 bit	自同步、直流分量较小	一个 bit 至少消耗两个信号区间
Differential Manchester	位中必跳；位开始处是否跳变表示 bit	对极性反转更稳健	必须先给初始电平和 bit 约定
NRZI	某一 bit 值触发翻转，另一值保持	连续触发值同步较好；另一长串仍危险	常与 4B/5B 等块编码配合

“Manchester 的信号变化率一定恰好是 bit rate 的两倍”不是无条件真理。考试常把一个 bit 划成两个半位信号单元，所以需要的基本信号区间速率是 bit rate 的两倍；但实际跳变次数还取决于相邻 bit。若题目问最小带宽或波特率，必须采用题目给定的教材口径。

13.4 调制：载波参数与星座距离

带通信道用载波 $s(t) = A \cos(2\pi f t + \phi)$ 承载信息：ASK 改 A ，FSK 改 f ，PSK 改 ϕ ，QAM 联合改变振幅和相位。阶数增加使每码元 bit 数增加，但星座点间隔缩小，同样噪声更容易造成判决错误。于是“提高 M ”同时受到 Nyquist 的符号数收益与 Shannon 的噪声容量约束。

14 信道容量：从正算到反推的统一可行域

14.1 四个量与两个独立上界

容量题先声明：带宽 W (Hz)、码元状态数 M 、bit rate R_b 、线性信噪比 S/N 。无噪声低通信道的 Nyquist 上界为

$$R_b \leq 2W \log_2 M,$$

有噪声信道的 Shannon 上界为

$$R_b \leq W \log_2(1 + S/N), \quad S/N = 10^{\text{SNR}_{dB}/10}.$$

两者同时给出时，可行 bit rate 是两个上界的最小值。Nyquist 说明有限带宽造成码间干扰；Shannon 说明噪声使过密状态不可可靠区分。它们不是同一公式的两个版本。

联合判断与状态数反推

信道带宽 $W = 3\text{ kHz}$ ，信噪比 30 dB，采用 $M = 16$ 状态。

$$C_N = 2 \times 3000 \times 4 = 24\text{ kbit/s},$$

$$C_S = 3000 \log_2(1 + 1000) \approx 29.9\text{ kbit/s}.$$

因此当前表示受 Nyquist 限制，可靠速率不能超过 24 kbit/s。若目标是 18 kbit/s，Nyquist 反推 $\log_2 M \geq 3$ ，至少需要 8 状态；随后仍须验证 $18 < C_S$ 。

从目标容量反推 SNR

目标 R_b 、带宽 W 已知时, Shannon 给出

$$\frac{S}{N} \geq 2^{R_b/W} - 1, \quad \text{SNR}_{dB} \geq 10 \log_{10}(2^{R_b/W} - 1).$$

这里先得到线性功率比, 再转 dB; 直接把 dB 数值代入 $1 + S/N$ 会产生数量级错误。

提高 W 并不保证容量按比例无限增长: 若总信号功率固定, 扩大频带会改变单位带宽内的 SNR。408 题若把 SNR 作为独立常量, 按公式直接计算; 工程功率谱约束属于本册 Stop Boundary。

15 复用与多址: 资源轴、控制开销与完整计算

15.1 FDM、TDM、STDM 与 WDM

FDM 给每路分配不同频带。若 n 路各占 B_i , 相邻路需要保护频带 G_j , 总带宽至少为

$$B_{total} = \sum_i B_i + \sum_j G_j.$$

TDM 给每路分配周期性时隙。若每帧从 n 路各取 b bit, 帧率为 f , 另有 h bit 同步开销, 则线路速率为

$$R = f(nb + h).$$

同步 TDM 即使输入空闲也保留槽位; Statistical TDM 动态分配槽位, 换来地址、缓冲和调度开销。WDM 在光域按 wavelength 分离, 可把它理解为光纤上的 FDM, 但器件与通道间隔仍有成本。

125 微秒 TDM 帧与 T1 口径

电话 PCM 每路每秒采样 8000 次, 所以每 $1/8000 = 125 \mu\text{s}$ 必须形成一帧。T1 每帧承载 24 路、每路 8 bit, 再加 1 bit framing:

$$R = 8000(24 \times 8 + 1) = 1.544 \text{ Mbit/s}.$$

125 微秒来自采样周期, 不来自“帧长固定为 125 bit”。

15.2 CDMA: 用向量内积分离同时同频用户

令每个站分配长度为 m 的 chip sequence $\mathbf{c}_i \in \{+1, -1\}^m$, 并满足

$$\frac{1}{m} \mathbf{c}_i \cdot \mathbf{c}_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

发送 bit 1 时发送 $\mathbf{c}_i$, 发送 bit 0 时发送 $-\mathbf{c}_i$, 静默才是不发送。信道中的叠加向量 $\mathbf{r} = \sum_i b_i \mathbf{c}_i$, 其中 $b_i \in \{+1, -1, 0\}$ 。接收目标站 k 时计算

$$\frac{1}{m} \mathbf{r} \cdot \mathbf{c}_k = b_k.$$

得到 +1 表示 1, -1 表示 0, 0 表示该站未发送。

CDMA 的反向验算

设 $\mathbf{c}_A = (1, 1, 1, 1)$, $\mathbf{c}_B = (1, -1, 1, -1)$ 。A 发 1, B 发 0, 则

$$\mathbf{r} = \mathbf{c}_A - \mathbf{c}_B = (0, 2, 0, 2).$$

分别做归一化内积得到 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{c}_A / 4 = 1$ 、 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{c}_B / 4 = -1$ 。反向验算同时检查码序列正交性和正负号, 不应只给最终 bit。

CDMA 没有“凭空增加容量”：每个信息 bit 被扩展成 m 个 chip，支付 chip rate、同步和码设计成本。复用回答一条介质如何划分给多个流；多址回答多个站如何获得共享资源，二者可使用同类技术但问题作用域不同。

16 介质与物理设备：传播优势不能替代协议能力

16.1 有线与无线介质的可生成比较

双绞线通过绞合让外界干扰尽量在两线形成共模分量；shielded/unshielded 的取舍是抗干扰、成本与施工。Coaxial cable 依靠同轴屏蔽结构控制电磁场。Optical fiber 利用纤芯与包层折射率差形成全反射；multimode 允许多条光路、modal dispersion 更明显，single-mode 纤芯更细、适合远距离高带宽。无线介质开放共享，带来 mobility，也带来干扰、衰落、窃听和 MAC 竞争。

Microwave relay 依赖视距并需要中继；satellite 路径长，传播时延通常显著，且不会因为发送速率提升而缩短。Infrared/laser 方向性强、通常不穿墙。具体频段、类别和最大距离若题目未给，不用工程型号表替代机制判断。

16.2 Repeater/Hub 的能力与级联边界

Repeater 再生 signal，hub 把一个端口收到的 bit 再生到其他端口；二者不读 MAC、不学习源地址、不隔离冲突域，也不能把不同速率站点变成独立全双工链路。Hub 的总能力由所有端口共享，任意两站同时发送可能碰撞。级联不能无限延长，因为传播、再生延迟和碰撞检测时间窗受协议约束；题目应以给定标准/最大级联规则为准。

17 时延、吞吐与交换：补全所有计算口径

17.1 利用率、吞吐量与 BDP 的两种时间尺度

发送方利用率是“观察周期内真正序列化有效数据的时间比例”，不是链路物理带宽的同义词。Stop-and-Wait 且忽略 ACK 发送时间时，常见教材模型为

$$U = \frac{T_{frame}}{T_{frame} + RTT + T_{proc}}, \quad Throughput = U \cdot R.$$

若 ACK 长度、处理或排队不可忽略，必须显式加入时间线。单向链路在途量用 RT_{prop} ，反馈闭环的未确认预算常用 $RRTT$ ；两者相差约一倍不是公式冲突，而是观察区间不同。

17.2 三种交换与最优分组粒度

设数据 D bit，分成 n 个 packet，每包首部 H bit，经过 k 条等速率链路，速率 R ，每跳传播 d 。忽略其他时延时：

$$T_{message} = k \frac{D}{R} + kd,$$

$$T_{packet} = (k + n - 1) \frac{D/n + H}{R} + kd.$$

第一式每跳收齐整份 message；第二式由第一个 packet 填满 k 级流水线、其余 $n-1$ 个依次排出生成。展开与 n 有关的部分：

$$\frac{1}{R} \left(\frac{(k-1)D}{n} + nH \right),$$

连续近似下最优分组数为

$$n^* = \sqrt{\frac{(k-1)D}{H}}.$$

实际取相邻合法整数并代回比较。分包太少，流水线收益不足；分包太多，首部和处理开销反噬，因此“packet 越小越快”是错误的无条件规则。

电路交换另有 setup time T_s ，数据阶段发送时延只出现一次：

$$T_{circuit} = T_s + \frac{D}{R} + kd.$$

数据量增大时 T_s 被摊薄，电路交换可能反超 store-and-forward；结论必须绑定工作负载。

18 来源覆盖附录：NET01 逐 Source 核销

Source	本册承接位置	核销结论
overview/ network-overview	交换/流水线	定义/分类由 Atlas 路由；交换模型、流水线与粒度计算已展开
overview/ performance- metrics	四时延/BDP	四时延、吞吐、利用率、RTT 与 BDP 双口径已展开
physical/ channel-basics	对象/生成链/容量	通信系统、方向、码元、调制、PCM 与容量出口已展开
physical/ encoding	线路编码	五种编码的事件规则、波形判据与带宽边界已展开
physical/ multiplexing	复用与多址	FDM/TDM/STDM/WDM/CDM、T1 与开销计算已展开
physical/ nyquist-shannon	容量可行域	前提、联合上界、状态数/SNR 反推与边界已展开
physical/ cdma	CDMA 向量模型	正交码片、叠加、内积解码、反向验算与扩频代价已展开
physical/ transmission- media	介质/接口	介质机制、接口四特性、传播/带宽边界已展开
physical/ physical-devices	Repeater/Hub	repeater/hub、共享能力、冲突域与级联边界已展开

补充笔记中的交互组件与站内真题链接只作为后续 Evidence 入口；本附录核销的是知识与计算口径，不声称学习者已经通过陌生题验证。

19 408 流程覆盖：选择、交换与时间线

19.1 编码与调制选择不是名词配对

题目给定数据、信道和目标速率时，按以下顺序推进：

Data type → Baseband/Passband → Symbol states → Rate limits → Feasibility

先把 bit rate 换成 symbol rate，再同时检查 Nyquist 与 Shannon 上限。若候选方案超过任一上限，结论是该表示在给定条件下不可行，而不是继续提高码元状态数。

19.2 电路、报文与分组交换的事件账本

电路交换先经历资源建立，再持续占用预留能力，最后释放；报文交换逐份完整 message 排队；分组交换逐包排队、逐跳存储转发：

Setup → Reserved transfer → Release

Whole message arrival → Store → Forward vs Packet arrival → Queue → Serialize → Propagate.

因此计算端到端时间时，必须先问是否存在 setup cost、是否 store-and-forward、多个 packet 是否能形成流水线，以及各链路速率是否相同。

三跳两包时间线

两包经过三条等速率 store-and-forward 链路。第一包要经历三个发送周期才能到达；此后第二包已在上一跳流水推进，只再增加一个发送周期，所以发送项为 $(3 + 2 - 1)L/R$ ，不是 $2 \times 3L/R$ 。传播、处理和排队仍按题设另加。

20 做题调用协议

1. 标出对象：bit、symbol、frame、packet 还是整份数据；
2. 统一单位：bit/Byte，Hz，bit/s，s；
3. 画时间线，分别标注 serialization、propagation、processing、queueing；
4. 判断是单链路、逐跳 store-and-forward 还是多 packet 流水线；
5. 交换题先写是否 setup、节点按 message 还是 packet 缓存、网络是否保存 per-connection state；
6. 容量题先判断 Nyquist、Shannon 或二者共同约束；
7. 复用题先识别资源轴，再把 guard/sync/address/code 等开销计入总预算；
8. 吞吐量题列出所有候选瓶颈，再取最小；
9. 用数量级和量纲独立检查结果。

21 贯穿母例：高速远距离链路为什么仍需要窗口

一条 100 Mb/s 链路，单向传播时延 20 ms，发送 1000 B frame。

$$T_{tx} = \frac{8000}{10^8} = 80 \mu s, \quad RTT \approx 40 ms.$$

停止等待时，发送方工作 80 μs 后大约等待 40 ms。问题不是链路“慢”，而是反馈尚未返回。对应的往返在途容量约为：

$$R \times RTT = 4 \times 10^6 \text{ bit} = 500 \text{ kB}.$$

所以需要允许大量未确认数据同时在途。这个例子在可靠传输中会生成 sliding window，在 TCP 中分别受到 rwnd 和 cwnd 约束。

22 高频 First Divergence

- 看到“100 Mb/s”就用距离计算：把 transmission 与 propagation 混合；
- 看到带宽和 SNR 只算一个上限：没有求共同可行域；
- 把 packet 数乘在整条路径总时延上：没有识别流水线重叠；
- 把 BDP 当成已发送文件总量：没有说明它描述哪段路径、哪个时间尺度；
- 只找最慢链路：漏掉窗口、发送源或拥塞可能成为更小瓶颈。
- 把虚电路等同于物理电路：没有区分逻辑转发表状态与资源预留；
- 说 hub 根据 MAC 定向发送：把物理层 bit 再生错写成链路层转发。

23 一页压缩与复原问题

Represent → Inject at finite rate → Propagate over distance
→ Queue at shared resources → Arrive under a bottleneck

复原本册时回答：

1. 为什么提高带宽不一定缩短 RTT？
2. Nyquist 与 Shannon 分别限制什么？
3. 为什么 packet 化会增加单包开销，却改善突发业务共享？
4. 多跳多 packet 总时延中的流水线项怎样生成？
5. BDP 为什么会自然导出窗口？
6. 数据报与虚电路把状态分别放在哪里？
7. Repeater、hub 与 switch 读取的信息为何不同？

24 来源与校正说明

- 归档笔记《网络概述》《物理层-编码与调制》《公式汇总》提供考点范围和旧例题；
- 旧笔记中的公式已按对象、作用域和前提重新组织，未保留“看到关键词套公式”的结构；
- Nyquist/Shannon 在本册按 408 教材模型使用，工程通信中的脉冲成形、编码增益和具体信道模型不在本册展开。
- Ethernet 介质与 repeater 的工程边界参考 IEEE 802.3-2022；本册只保留 408 所需的介质、PHY 与物理设备模型。